Дискретная математика

За пределами натуральных чисел

Константин Чухарев

Осень 2026

За пределами натуральных чисел

> *Из рая, который создал для нас Кантор, никто не сможет нас изгнать.*
>
> ***— Давид Гильберт***

Аксиомы Пеано первого порядка

Вычисление, которое завершается, делает это за конечное число шагов. Натуральный ряд $\mathbb{N}$ — лестница таких шагов: у каждой ступени есть следующая, и зазора между ними нет. Аксиомы Пеано первого порядка (PA) описывают эту лестницу: 0, функция следования S, сложение и умножение. Индукция в PA — бесконечная схема: отдельное утверждение на каждую формулу языка.

Определение 1 (Схема индукции)

Для каждой формулы $\varphi(x)$ языка:

$$(\varphi(0) \land \forall n.\, (\varphi(n) \to \varphi(S(n)))) \to \forall n.\, \varphi(n).$$

Категоричность и её цена

PA второго порядка — с индукцией по всем подмножествам — категорична: у неё ровно одна модель с точностью до изоморфизма. PA первого порядка категоричной не является: схема индукции перебирает только свойства, определимые формулами языка. Второй порядок платит за категоричность: в нём нет механической проверки доказательств. Полнота Гёделя: всякая общезначимая формула первого порядка доказуема. Цена выбора — нестандартные модели.

Теорема компактности

Теорема 1 (Теорема компактности)

Пусть Γ — множество предложений первого порядка. Если каждое конечное подмножество Γ имеет модель, то и всё Γ имеет модель.

- Контрапозиция: если Γ не имеет модели, то некоторое конечное подмножество уже не имеет модели.
- Компактность следует из полноты Гёделя: вывод противоречия конечен.

Идея: добавим к языку новую константу c и потребуем, чтобы она была больше любого натурального числа. Любое конечное число таких требований выполнимо: выберем c достаточно большим. Компактность гарантирует, что и весь бесконечный набор выполним одновременно.

Нестандартная модель арифметики

Теорема 2 (Существование нестандартной модели)

Существует модель PA, содержащая элемент, больший любого натурального числа.

Доказательство (Доказательство)

Пусть Γ — множество всех предложений, истинных в стандартной модели $\mathbb{N}$. Рассмотрим $\Gamma^* = \Gamma \cup \{c > 0, c > 1, c > 2, ...\}$.

Конечное подмножество Γ^* содержит лишь конечное число требований вида $c > n_1, ..., c > n_k$. В стандартной модели эти требования выполнимы: положим $c = \max(n_1, ..., n_k) + 1$. По теореме компактности Γ^* имеет модель M. Элемент c^M больше любого $n \in \mathbb{N}$, и в M истинны все предложения из Γ.

Модель M и стандартный ряд

Модель M содержит стандартный ряд, но к нему не сводится. Это нестандартная модель арифметики: множество истинных предложений у неё такое же, как у стандартной модели.

Пример (Арифметика внутри M)

В M истинны все теоремы PA, включая деление с остатком на два: для каждого n найдётся k с $n = 2 \cdot k$ или $n = 2 \cdot k + 1$. Значит, и для c есть такое k: либо $c = 2 \cdot k$, либо $c = 2 \cdot k + 1$. Этот k сам нестандартен: при стандартном k число c не превышало бы $2 \cdot k + 1$ и было бы стандартным. Половина c — снова элемент, больший всего стандартного ряда.

Элемент c

Пример (Элемент c)

В нестандартной модели есть элемент c, больший всех стандартных натуральных чисел. Нестандартны и все его спутники: $c+1, c+2, c+c=2c, c \cdot c = c^2$. У c есть предшественник $c-1$, и так вниз без конца. Вверх цепочка устроена так же: последователь, последователь последователя, и так далее.

Порядковый тип нестандартной модели

Стандартная часть — натуральный ряд $0, 1, 2, \ldots$ порядкового типа ω. Нестандартные элементы разбиты на цепочки, устроенные как целые числа: $\ldots, c-1, c, c+1, \ldots$. В цепочке нет ни первого, ни последнего элемента. Между любыми двумя цепочками лежит ещё одна.

> Порядок нестандартной части плотен, как порядок рациональных чисел. Любая счётная нестандартная модель PA имеет порядковый тип $\omega + (\mathbb{Q} \times \mathbb{Z})$.

Почему индукция не спасает?

Свойство «n — стандартное число» удовлетворяет посылке индукции: оно выполнено для 0 и переходит с n на $n+1$. Если бы это свойство было выразимо формулой, индукция исключила бы нестандартные элементы. Свойство «быть стандартным» невыразимо в языке первого порядка.

Определение 2 (Выразимость)

Свойство P *выразимо* в языке PA, если некоторая формула $\varphi(x)$ задаёт его в каждой модели. Тогда $P(n) \leftrightarrow \varphi(n)$ для всех n.

Схема индукции применяется только к выразимым свойствам.

Принцип переполнения

Теорема 3 (Overspill)

Пусть $\varphi(x)$ — формула языка PA. Если $\varphi(n)$ истинно для всех стандартных n, то $\varphi(c)$ истинно для некоторого нестандартного c.

Доказательство (Доказательство)

Рассмотрим теорию $\Gamma^* = \Gamma \cup \{\varphi(c)\} \cup \{c > n : n \in \mathbb{N}\}$. Конечное подмножество выполнимо в стандартной модели. Присвоим $c = \max(n_1, ..., n_k) + 1$. Тогда $\varphi(c)$ истинно по условию. По компактности Γ^* имеет модель. В ней c больше всех стандартных чисел, и $\varphi(c)$ истинно.

Невыразимость стандартности

Следствие 1 (Стандартность невыразима)

Никакая формула языка PA не выделяет в точности стандартные элементы.

Из overspill: формула $\varphi(x)$, истинная на всех стандартных n, истинна и на некотором нестандартном элементе. Ни одна формула не отделяет стандартный ряд от нестандартных цепочек. Схема индукции применяется только к формулам языка.

Ультрафильтр на $\mathbb{N}$

Компактность — одна дорога к нестандартным моделям. Вторая дорога — ультрапроизведения: расширение строится из последовательностей.

Определение 3 (Ультрафильтр)

Семейство $U \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ называется *ультрафильтром*, если:

- $\mathbb{N} \in U$ и $\varnothing \notin U$;
- из $A, B \in U$ следует $A \cap B \in U$;
- из $A \in U$ и $A \subseteq B$ следует $B \in U$;
- для любого $A \subseteq \mathbb{N}$ ровно одно из множеств A, $\mathbb{N} \setminus A$ лежит в U.

Основной и свободный

Основной ультрафильтр: все множества, содержащие фиксированное число, например 7. Свободный ультрафильтр содержит все кофинитные множества — дополнения конечных. Его существование даёт лемма Цорна.

Ультрапроизведение

Определение 4 (Ультрапроизведение)

На последовательностях $a, b \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ положим $a \sim b$, если $\{n \mid a_n = b_n\} \in U$. Класс последовательности a обозначается $[a]$, множество классов — ультрапроизведение $\prod_U \mathbb{N}$. Операции покомпонентны: $[a] + [b] = [a + b]$, а $[a] < [b]$ означает $\{n \mid a_n < b_n\} \in U$.

Теорема Лося

Теорема 4 (Лось, 1955)

Формула $\varphi(x_1, ..., x_m)$ истинна на классах $[a_1], ..., [a_m]$ в $\prod_U \mathbb{N}$ тогда и только тогда, когда множество

$$\{n \mid \mathbb{N} \vDash \varphi(a_1(n), ..., a_m(n))\}$$

лежит в U.

Истина в ультрапроизведении — истина на множестве индексов из U. Всякое предложение, истинное в $\mathbb{N}$, истинно на всех индексах сразу, а $\mathbb{N} \in U$. Поэтому $\prod_U \mathbb{N}$ удовлетворяет всем предложениям, истинным в стандартной арифметике.

Класс растущей последовательности

Пример (Гипернатуральное число)

Возьмём свободный ультрафильтр U и последовательность $a = (0, 1, 2, 3, \ldots)$. Для стандартного k множество $\{n \mid a_n > k\} = \{k+1, k+2, \ldots\}$ кофинитно, значит, лежит в U. По теореме Лося $[a] > [k, k, k, \ldots] = k$ для каждого стандартного k. Класс $[a]$ больше всех стандартных чисел — это гипернатуральное число.

Основной ультрафильтр ничего не строит

Если U состоит из всех множеств, содержащих число n_0, то всякая последовательность равна константе $\left(a_{n_0}, a_{n_0}, \ldots\right)$: множество их совпадений с ней содержит n_0. Ультрапроизведение совпадает с $\mathbb{N}$, и новых элементов нет. Нестандартные элементы даёт только свободный ультрафильтр.

Чётность $[a]$ зависит от выбора U: ровно одно из множеств чётных и нечётных индексов лежит в U. По Лося $[a]$ чётно в первом случае и нечётно во втором.

Гиперреальные числа

Нестандартные модели — не особенность арифметики. Логика первого порядка допускает нестандартные модели любой бесконечной структуры. Абрахам Робинсон применил этот приём к действительным числам в 1961 году.

Определение 5 (Гиперреальные числа)

Поле $^* \mathbb{R}$ — расширение $\mathbb{R}$ с бесконечно большими и бесконечно малыми элементами. Бесконечно малое ε: $0 < \varepsilon < r$ для любого положительного действительного r. Каждое действительное число окружено *монадой* бесконечно близких гиперреальных.

У Робинсона $^* \mathbb{R}$ — ультрастепень $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}/U$: последовательности действительных чисел по модулю свободного ультрафильтра. Компактность и ультрапроизведения — две дороги к одному расширению.

Принцип переноса

Теорема 5 (Принцип переноса)

Предложение первого порядка истинно в $\mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда оно истинно в $^* \mathbb{R}$.

Все теоремы, верные в $\mathbb{R}$, переносятся в расширение. Инфинитезимали, изгнанные из анализа при его арифметизации в XIX веке, возвращаются на легальном основании. Нестандартный анализ не доказывает о $\mathbb{R}$ ничего нового: всё доказуемое в нём доказуемо и стандартно.

Определение предела через ε, δ:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0. \ldots$$

заменяется прямым утверждением о бесконечной близости: $x \approx a \Rightarrow f(x) \approx L$.

Перенос на конкретной формуле

Пример (Обратная величина бесконечно малого)

В $\mathbb{R}$ истинно $\forall x.\,(x \neq 0 \to \exists y.\,x \cdot y = 1)$. По переносу то же истинно в $^*\mathbb{R}$: у каждого ненулевого гиперреального есть обратный. Возьмём бесконечно малое $\varepsilon > 0$ и стандартное $r > 0$. Из определения бесконечной малости $\varepsilon < \frac{1}{r}$, умножаем на r: $\varepsilon \cdot r < 1$, делим на ε: $r < \frac{1}{\varepsilon}$. Число $\frac{1}{\varepsilon}$ больше любого стандартного r — это бесконечно большое гиперреальное.

Полнота не переносится

Полнота $\mathbb{R}$ говорит обо всех подмножествах: всякое непустое ограниченное множество имеет точную верхнюю грань. Это утверждение второго порядка, и принцип переноса на него не действует. В $^*\mathbb{R}$ множество всех бесконечно малых ограничено сверху единицей, но точной верхней грани не имеет. Для любой верхней грани L есть верхняя грань поменьше: при стандартном или бесконечно большом L берём $\frac{L}{2}$, при бесконечно малом — $2L$.

Производная через бесконечно малые

Пример (Производная x^2)

Пусть x — стандартное число, ε — бесконечно малое. Приращение функции $f(x) = x^2$:

$$f(x+\varepsilon) - f(x) = (x+\varepsilon)^2 - x^2 = 2x\varepsilon + \varepsilon^2.$$

Делим на ε:

$$\frac{f(x+\varepsilon) - f(x)}{\varepsilon} = 2x + \varepsilon.$$

Число $2x + \varepsilon \approx 2x$. Стандартная часть результата — производная: $f'(x) = 2x$.

Производная $\frac{1}{x}$

Пример (Производная $\frac{1}{x}$)

Пусть x стандартно и $x \neq 0$, а ε — бесконечно малое. Приращение функции $f(x) = \frac{1}{x}$:

$$f(x+\varepsilon) - f(x) = \frac{1}{x+\varepsilon} - \frac{1}{x} = \frac{x - (x+\varepsilon)}{x \cdot (x+\varepsilon)} = \frac{-\varepsilon}{x \cdot (x+\varepsilon)}.$$

Делим на ε:

$$\frac{f(x+\varepsilon) - f(x)}{\varepsilon} = -\frac{1}{x \cdot (x+\varepsilon)}.$$

Число $x + \varepsilon \approx x$, поэтому $x \cdot (x+\varepsilon) \approx x^2$, и стандартная часть частного равна $-\frac{1}{x^2}$.
При $x = 2$ производная равна $-\frac{1}{4}$.

Внутреннее и внешнее

В нестандартной модели два сорта объектов: внутренние и внешние.

Определение 6 (Внутренний объект)

Внутреннее — то, что задаётся формулами языка: определимые множества и функции.

Определение 7 (Внешний объект)

Внешнее — то, что формулой не выразить: стандартные числа, монады, стандартная конечность.

Overspill — граница между внутренним и внешним. Свойство, истинное на всех стандартных n, внутренними средствами нельзя остановить на стандартном ряду.

Беркли и бесконечно малые

Беркли высмеял инфинитезимали как «призраки умерших величин»: на них делят, но их же отбрасывают как нули. Разрешение: инфинитезималь — не действительное число, её правила задаёт принцип переноса.

Пример (Возражение Беркли в числах)

В вычислении производной x^2 сначала идёт деление на ε, потом её отбрасывание:

$$\frac{(x+\varepsilon)^2 - x^2}{\varepsilon} = 2x + \varepsilon \approx 2x.$$

В мире действительных чисел оба шага незаконны: при $\varepsilon = 0$ деление запрещено, а при $\varepsilon \neq 0$ отбрасывание теряет слагаемое. В $^*\mathbb{R}$ законны оба: $\varepsilon \neq 0$, а близость $2x + \varepsilon \approx 2x$ делает отбрасывание точным переходом.

Стандартная часть

Определение 8 (Стандартная часть)

Гиперреальное h *бесконечно близко* к стандартному r, если $h \approx r$. Тогда r называется *стандартной частью* h и обозначается $\mathrm{st}(h)$. Отбрасывание бесконечно малых — это переход к стандартной части: $\mathrm{st}(2x + \varepsilon) = 2x$.

Стандартная часть определена для конечных гиперреальных, то есть не бесконечно больших. Бесконечно большое $\frac{1}{\varepsilon}$ стандартной части среди действительных чисел не имеет.

Два расширения

- Первое — непреднамеренное: логика первого порядка сама порождает модели, в которых натуральный ряд продолжен.
- Второе — контролируемое: сюрреальные числа мы строим сами, решая, как далеко зайти.

Пример (Нестандартный элемент и ординал)

В нестандартной модели элемент c ординалом не служит: цепочка $\ldots, c-1, c, c+1, \ldots$ не имеет первого элемента. Сюрреальная конструкция строит ω как ординал: с наименьшим элементом 0 и продолжением $\omega+1, \omega+2, \ldots$. Мера и порядок расходятся уже здесь: $\omega+1$ и ω различны как ординалы, хотя мощность у обоих счётная.

Различие — между тем, что язык допускает, и тем, что конструкция производит.

Сюрреальные числа

Джон Конвей вывел числа из одного рекурсивного определения. Дональд Кнут рассказал о них в книге «Surreal Numbers» (1974).

Определение 9 (Сюрреальное число)

Сюрреальное число — пара множеств сюрреальных чисел $\{L \mid R\}$. Каждый элемент левого множества L меньше каждого элемента правого множества R.

Определение рекурсивно: числа строятся из уже построенных чисел. Конструкция начинается с пустого множества.

Сложение, вычитание, умножение и деление определяются рекурсивно через опции. $1 + 1 = \{0 + 1, 1 + 0 \mid\} = \{1 \mid\} = 2$.

Дни рождения

Пример (Дни 0, 1, 2)

День 0 рождает $0 = \{|\}$. День 1 рождает $1 = \{0\ |\}, -1 = \{|\ 0\}$. День 2 рождает $2 = \{1\ |\}, \frac{1}{2} = \{0 \mid 1\}, -\frac{1}{2} = \{-1 \mid 0\}, -2 = \{|\ -1\}$.

Формула дня n

Теорема 6 (Формула дня n)

К дню n рождены все числа вида $\frac{a}{2^{n-1}}$. Здесь a — целое число, и $|a| \leq 2^{n-1}$.

И не только они: уже ко второму дню рождены числа 2 и -2, которые формула не покрывает. После всех конечных дней, после ω дней, рождаются сразу все действительные числа. Дальше конструкция не останавливается.

День ω

В день ω рождаются новые числа:

- $\omega = \{0, 1, 2, \ldots \mid\}$ — больше всех натуральных;
- $\varepsilon = \left\{0 \mid 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \ldots\right\}$ — меньше всех положительных действительных.

Пример (Бесконечно малое ε)

Число $\pi + \varepsilon$ больше π. Оно меньше любого действительного $x > \pi$. Бесконечно малые лежат в зазорах между действительными числами, о которых мы не подозревали.

Рубеж PA

У индукции, доступной PA, есть рубеж — ординал ε_0. PA не может доказать трансфинитную индукцию вплоть до ε_0.

Определение 10 (Неподвижная точка)

ε_0 — ординал, для которого $\omega^{\varepsilon_0} = \varepsilon_0$.

Сколько ни добавляй этажей к башне $\omega^{\omega^{\cdots}}$, она не меняется. За рубежом лестница продолжается: $\varepsilon_0 + 1, \varepsilon_0 + 2, \ldots$.

Что мы поняли?

От схемы индукции Пеано дека дошла до дней рождения сюрреальных чисел. Язык первого порядка продолжает ряд, но не видит разницы с продолженным. Сводка по каждой линии:

- Логика первого порядка не фиксирует стандартную модель PA: компактность даёт элементы, большие всех натуральных чисел.
- Нестандартная часть — плотно упорядоченные цепочки: порядковый тип $\omega + (\mathbb{Q} \times \mathbb{Z})$.
- Стандартность невыразима, а overspill переносит свойства стандартных чисел на нестандартные.
- Ультрапроизведение по свободному ультрафильтру — вторая дорога: истинность по Лося сводится к истинности на множестве индексов из U.
- Нестандартный анализ возвращает бесконечно малые. Производная x^2 — стандартная часть $\frac{2x\varepsilon+\varepsilon^2}{\varepsilon}$.
- Сюрреальные числа строят расширение контролируемо: день n рождает $\frac{a}{2^{n-1}}$, день ω — действительные числа и бесконечно малое ε.

Вопросы для самопроверки

Вопросы покрывают обе половины деки — логическое продолжение ряда (компактность, overspill, ультрапроизведения) и контролируемую конструкцию Конвея. Ответ на каждый — механизм или пример, а не одно слово. Самый показательный — вопрос про overspill: из него одним шагом следует невыразимость стандартности.

- Почему PA первого порядка имеет нестандартные модели, а PA второго порядка — нет?
- Как теорема компактности даёт элемент, больший всех натуральных чисел?
- Как ультрапроизведение по свободному ультрафильтру даёт гипернатуральное число, и что меняет основной ультрафильтр?
- В чём состоит принцип переполнения, и почему из него следует невыразимость стандартности?
- Как через бесконечно малые вычислить производную x^2?
- Чем внутренние объекты отличаются от внешних?
- Какие числа рождаются к дню n, и что появляется в день ω?